

Probeklausur Statistik (Teil A)

Statistik und Data Science I · Generalprobe für den Zweittermin (09.10.2026) · Stoff V01–V13

Übungsklausur zur Vorbereitung – keine offizielle Klausur

Name, Vorname

Matrikel-Nr.

Raum

Platz-Nr.

Bearbeitungszeit: 100 Minuten · **Anzahl der Aufgaben:** 9 · **Gesamtpunktzahl:** 75

Zugelassene Hilfsmittel: zugelassener, nicht programmierbarer Taschenrechner · Schreibutensilien (kein Bleistift, weder Grün noch Rot) · ein (auch beidseitig) handschriftlich beschriebenes DIN-A4-Blatt, das mit Matrikelnummer, Raum und Platznummer gekennzeichnet ist und mit der Klausur abgegeben werden muss.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Σ
Punkte	9	9	10	6	10	8	10	5	8	75
erreicht										

Hinweise

- Es darf nur mit Kugelschreiber oder Tinte geschrieben und gezeichnet werden. Bleistift sowie Angaben in Grün oder Rot werden nicht gewertet.
- Lesen Sie genau, wonach gefragt wird und wie die Lösung anzugeben ist. Es gilt die **Dezimalpunkt-Notation**.
- Vereinfachen Sie alle Ergebnisse. Nicht ganzzahlige Endergebnisse sind als **vollständig gekürzte Brüche** oder auf **drei Nachkommastellen** kaufmännisch gerundet anzugeben; Zwischenergebnisse auf mindestens **vier** Nachkommastellen. Ausnahmen: ganze Zahlen und gängige Funktionen natürlicher Zahlen (z. B. $\sqrt{2}$ oder $\log(4)$).
- Tragen Sie nur Ihr Endergebnis in die Lösungskästchen ein, es sei denn, Sie werden aufgefordert, Ihren Lösungsweg anzugeben.
- Lösungskästchen dürfen nur eine eindeutige Antwort enthalten. Geben Sie niemals mehrere Lösungsalternativen an; streichen Sie falsche Angaben.
- Alles außerhalb der Lösungskästchen wird nicht gewertet, es sei denn, Sie kennzeichnen es eindeutig. Nebenrechnungen werden nicht korrigiert.
- Ist eine Aufgabe Ihrer Meinung nach nicht lösbar, schreiben Sie „nicht lösbar“ in das Kästchen und begründen Sie dies in der Box am Ende der Klausur.
- Mit log ist stets der natürliche Logarithmus gemeint.

Zeitrichtwert: ca. 1.3 Minuten pro Punkt. Stoppuhr auf 100 Minuten stellen!

Aufgabe 1

(9 Punkte)

Das Studentenwerk möchte die Auslastung seiner Mensen besser planen. Dazu werden 12 zufällig ausgewählte Studierende gefragt, wie oft sie in der letzten Woche in der Mensa gegessen haben (Variable `Besuche`) und welche Mensa sie am häufigsten besuchen (Variable `Mensa`).

```
> sort(Besuche)
[1] 0 1 1 2 2 2 3 3 4 5 5 8
> table(Mensa)
Mensa
Nordmensa  Turmmensa  Zentralmensa
         4          2          6
```

Hinweis: $\sum_{i=1}^{12} x_i = 36$, $\sum_{i=1}^{12} x_i^2 = 162$.

- (a) Geben Sie für die Merkmale *Anzahl der Mensabesuche* und *bevorzugte Mensa* jeweils das Skalenniveau an und ob das Merkmal diskret oder stetig ist. (2 P)

Lösung

- (b) Berechnen Sie für die Variable `Besuche` den Modus, den Median und das arithmetische Mittel. (3 P)

Lösung

$x_{mod} =$

Lösung

$x_{med} =$

Lösung

$\bar{x} =$

- (c) Berechnen Sie die empirische Varianz s^2 und die unverzerzte Varianz s_*^2 der Variable `Besuche`. Geben Sie Ihren Lösungsweg an. (2 P)

Lösung

- (d) Geben Sie für die Variable `Mensa` den Modus und den Median an. Falls Sie der Meinung sind, dass ein Parameter nicht sinnvoll angegeben werden kann, begründen Sie dies kurz in einem Satz. (2 P)

Lösung

Aufgabe 2

(9 Punkte)

Ein Pendler notiert an 10 Tagen seine Wartezeit X (in Minuten) an der Bushaltestelle:

Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	2	5	5	8	2	12	5	8	15	5

Hinweis: $\sum_{i=1}^{10} x_i = 67$.

- (a) Stellen Sie die empirische Verteilungsfunktion $\hat{F}(x)$ als Funktion mit Fallunterscheidung auf und skizzieren Sie sie.

(4 P)

Lösung

- (b) Bestimmen Sie mithilfe von $\hat{F}$ den Anteil der Tage mit (i) einer Wartezeit von mehr als 5 Minuten und (ii) einer Wartezeit von höchstens 8 Minuten.

(2 P)

Lösung

- (c) Klassieren Sie die Wartezeiten in die Klassen $K_1 = [0, 6)$ und $K_2 = [6, 16]$. Berechnen Sie die Säulenhöhen eines normierten Histogramms und das arithmetische Mittel der klassierten Daten.

(3 P)

Lösung

Aufgabe 3

(10 Punkte)

Eine Tutorin vermutet einen Zusammenhang zwischen der Lernzeit X (in Stunden pro Woche) und der in einem Testat erreichten Punktzahl Y . Sie befragt fünf Studierende:

Person v	1	2	3	4	5
x_v	2	4	5	7	7
y_v	20	35	30	45	50

Hinweis: $\sum x_v = 25$, $\sum y_v = 180$, $\sum x_v^2 = 143$, $\sum y_v^2 = 7050$, $\sum x_v y_v = 995$.

(a) Berechnen Sie die empirische Kovarianz s_{xy} . Geben Sie Ihren Lösungsweg an.

(2 P)

Lösung

(b) Berechnen Sie den Korrelationskoeffizienten nach Bravais-Pearson r_{xy} und interpretieren Sie den Wert. Wenn Sie den Wert nicht berechnen konnten, interpretieren Sie $r_{xy} = 0.5$.

(3 P)

Lösung

(c) Bestimmen Sie die Regressionsgerade $\hat{y} = a + b x$ nach der Methode der kleinsten Quadrate. Geben Sie Ihren Lösungsweg an.

(3 P)

Lösung

(d) Welche Punktzahl prognostiziert das Modell für eine Lernzeit von 6 Stunden? Die Tutorin folgert: „Wer eine Stunde mehr lernt, bekommt dadurch garantiert gut 5 Punkte mehr.“ Beurteilen Sie diese Aussage in 1–2 Sätzen.

(2 P)

Lösung

Aufgabe 4

(6 Punkte)

Ihnen sei folgender Ergebnisraum $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ eines Laplace-Experiments gegeben. Außerdem seien die Mengen $A = \{1, 2, 5, 8, 9\}$ und $B = \{2, 3, 5, 7\}$ bekannt.

- (a) Berechnen Sie die folgenden Mächtigkeiten (Anzahl an Elementen in einer Menge). (2 P)

Lösung

$$|A \cap \bar{B}| =$$

Lösung

$$|\bar{A} \cup B| =$$

- (b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, wenn Sie wissen, dass B *nicht* eingetreten ist, und tragen Sie links die korrekte Notation für die gesuchte Wahrscheinlichkeit in die beiden Lücken ein. (2 P)

Lösung

$$P(\quad | \quad) =$$

- (c) Sind die Ereignisse A und B stochastisch unabhängig? Begründen Sie Ihre Antwort rechnerisch. (2 P)

Lösung

Aufgabe 5

(10 Punkte)

Ein Göttinger Online-Buchhändler wertet seine Lieferungen aus. Er weiß, dass 80 % aller Bestellungen pünktlich ankommen. Versickt wird mit drei Paketdiensten A, B und C (jede Bestellung mit genau einem Dienst).

Zunächst betrachtet er die **pünktlichen** Lieferungen: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 % wurde eine pünktliche Lieferung mit Dienst A verschickt, mit 25 % mit Dienst B. Anschließend betrachtet er die **verspäteten** Lieferungen: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 % wurde eine verspätete Lieferung mit Dienst A verschickt, mit 40 % mit Dienst B.

- (a) Berechnen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten. (3 P)

Lösung

$$P(\text{„verspätet“}) =$$

Lösung

$$P(\text{„Dienst C“} | \text{„pünktlich“}) =$$

Lösung

$$P(\text{„Dienst C“} | \text{„verspätet“}) =$$

(b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird eine zufällig ausgewählte Bestellung mit Dienst C verschickt? **(2 P)**

Lösung

(c) Eine Bestellung wurde mit Dienst C verschickt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt sie verspätet an?

Lösung

(2 P)

(d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt eine mit Dienst A verschickte Bestellung pünktlich an? Geben Sie Ihren Lösungsweg an. **(2 P)**

Lösung

(e) Sind die Ereignisse „Dienst A“ und „pünktlich“ stochastisch unabhängig? Begründen Sie kurz.

(1 P)

Lösung

Aufgabe 6

(8 Punkte)

Die Zeit X (in Stunden), die eine Studentin morgens für ihre E-Mails braucht, sei eine stetige Zufallsvariable mit der Dichte

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot x, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

- (a) Bestimmen Sie c derart, dass $f(x)$ eine gültige Dichtefunktion ist. Geben Sie Ihren Lösungsweg an. (2 P)

Lösung

- (b) Berechnen Sie den Erwartungswert $E(X)$. Nutzen Sie dazu den zuvor berechneten Wert für c . (2 P)

Lösung

- (c) Berechnen Sie $P(X \leq 1)$. (1 P)

Lösung

Ein Multiple-Choice-Testat besteht aus 5 Fragen mit jeweils 4 Antwortmöglichkeiten, von denen genau eine richtig ist. Ein Student rät bei allen Fragen unabhängig voneinander. Y sei die Anzahl seiner richtigen Antworten.

- (d) Wie lautet die Verteilung von Y (mit Parametern)? Berechnen Sie $P(Y \geq 4)$. (3 P)

Lösung

Aufgabe 7

(10 Punkte)

Der Anteil X einer Vorlesung, den eine zufällig ausgewählte Person tatsächlich mitschreibt, werde durch eine Zufallsvariable mit der Dichte

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \text{mit } \theta > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für θ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer $\hat{\theta}$. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (0.5, 0.8, 0.9, 0.6)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 8

(5 Punkte)

Sei X eine Zufallsvariable mit $E(X) = \mu$ und $Var(X) = \sigma^2$. Sie ziehen eine 3-fache, unabhängige Zufallsstichprobe $\{X_1, X_2, X_3\}$ dieser Zufallsvariablen und betrachten die beiden Schätzer

$$\hat{\mu}_1 = \frac{X_1 + 2X_2 + X_3}{4} \quad \text{und} \quad \hat{\mu}_2 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{2}.$$

- (a) Prüfen Sie, ob $\hat{\mu}_1$ und $\hat{\mu}_2$ unverzerzte (erwartungstreue) Schätzer für μ sind. Geben Sie gegebenenfalls den Bias an. (3 P)

Lösung

- (b) Berechnen Sie $Var(\hat{\mu}_1)$. Ist $\hat{\mu}_1$ oder das arithmetische Mittel $\bar{X} = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$ vorzuziehen? Begründen Sie. (2 P)

Lösung

Aufgabe 9

(8 Punkte)

Eine Abfüllanlage soll Müslipackungen mit durchschnittlich mindestens 500 g befüllen. Eine Verbraucherzentrale vermutet, dass im Mittel zu wenig abgefüllt wird. Sie wiegt $n = 16$ zufällig ausgewählte Packungen und erhält ein Stichprobenmittel von $\bar{x} = 497.5$ g. Gehen Sie davon aus, dass die Füllmenge normalverteilt ist mit bekannter Varianz $\sigma^2 = 16$. Die Verbraucherzentrale möchte ihre Vermutung statistisch absichern (Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$).

- (a) Stellen Sie das passende Hypothesenpaar auf. (2 P)

Lösung

- (b) Berechnen Sie die Prüfgröße und geben Sie ihre Verteilung unter H_0 an. (2 P)

Lösung

- (c) Treffen Sie die Testentscheidung mithilfe des kritischen Wertes und formulieren Sie das Ergebnis im Sachzusammenhang. (Hinweis: $z_{0.95} = 1.645$)

(2 P)

Lösung

- (d) Bestimmen Sie ein zweiseitiges 95 %-Konfidenzintervall für die mittlere Füllmenge μ . (Hinweis: $z_{0.975} = 1.96$)

(2 P)

Lösung

Begründung nicht lösbare Aufgabe(n)

Nutzen Sie die folgende Box für jegliche Erläuterungen, wenn Aufgabenstellungen Ihrer Meinung nach nicht lösbar sind. Kennzeichnen Sie hierfür eindeutig, auf welche Aufgabe Sie sich beziehen.

Lösung